



Петров Владимир Михайлович,
Израиль, Тель-Авив, 2002
vladpetr@netvision.net.il

Основы теории решения изобретательских задач

[Оглавление](#)

4.1.5. Вспомогательные понятия АРИЗ

Итак, мы рассмотрели [виды противоречий](#), [основную линию](#) и [логику решения](#) задач по АРИЗ. Теперь ознакомимся с другими понятиями АРИЗ, например, **изобретательская ситуация, мини- и макси-задачи, модель задачи, конфликтующая пара, изделие, инструмент, оперативные параметры** и т.д.

Решение задачи во многом зависит от ее первоначальной постановки. Иногда задачу ставят достаточно кратко, излагая сущность технической системы или процесса, четко выделяя достоинства и недостатки или нежелательный эффект, например, в виде [поверхностного противоречия \(ПП\)](#): надо устранить вредное действие (свойство) или получить полезное действие (свойство), которого не хватает. Часто при постановке задачи не только отсутствует достоинства и недостатки, но и дается указание о направлении решения, сбивающее с толку и "решателя" и "задачедателя". Как правило, такое предписание уводит от истинного решения. Такая постановка задачи обладает неопределенностью формулировки, и в ТРИЗ получила название **ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ СИТУАЦИИ**.

Пример 4.20. Первоначальная постановка задачи была следующей. Необходимо найти способ надежного контроля появления воды в топливных баках самолета³⁴. В топливных баках находится не только керосин, но и атмосферный воздух, который содержит влагу.

На больших высотах при отрицательной температуре за бортом эта влага конденсируется на стенках баков и стекает в керосин. Так как вода тяжелее керосина, она опускается вниз и постепенно накапливается. Баки как бы понемногу "сосут" воду из атмосферного воздуха.

Сама по себе вода большой опасности для полетов не представляет, но опасна отрицательная температура при полете на больших высотах. Проходя по охлажденным трубопроводам, вода замерзает и, в виде кристаллов льда, попадает в топливные фильтры. Фильтры, забитые льдом, перестают пропускать керосин.

Двигатели без поступления топлива, как известно, останавливаются, со всеми вытекающими последствиями.

Накопившуюся в топливных баках воду нужно периодически сливать. Если это делать часто, то воды в баках не будет ни капли, но обслуживание самолетов удлинится и станет значительно дороже (сливается с водой и керосин). На самолетах десятки баков, многие из них расположены в крыльях на высоте пяти - шести метров, добраться до них не так просто. А если слив производить редко, то можно довести дело до остановки двигателей в полете. В дальнейшем была определена истинная потребность заказчика. Необходимо было исключить влияние атмосферной влаги на надежность подачи топлива из баков к двигателям. Кроме того, заказчик хотел, чтобы не увеличивался срок обслуживания самолетов. После этого уточнили постановку задачи, что позволило получить комплекс (веер) задач, решение которых может привести к удовлетворению истинной потребности заказчиков. В этот комплекс вошли:

- обеспечение контроля и своевременный слив воды (так задачу в последствии и сформулировал заказчик);
- исключение попадания атмосферного воздуха в баки;
- исключение попадания сконденсированной воды в керосин;
- обеспечение равномерного распределения воды в керосине (эмульгированная смесь не нарушает работоспособности топливной системы);
- предотвращение замерзания воды.

Таким образом, из изобретательской ситуации получен ряд конкретных задач.

Существует специальная методика превращения исходной ситуации в комплекс задач³⁵.

Суть этой методики в нашей интерпретации следующая:



1. Составляется функциональная цепочка всех имеющихся в системе (включая надсистему и внешнюю среду) элементов и их воздействий друг на друга.
2. Выявляются вредные, ненужные и лишние взаимодействия.
3. Используя, оператор отрицания получают список задач, как не допустить или устранить вредные действия и сократить или убрать полностью ненужные или лишние операции.

Итак, изобретательская ситуация, факт возникновения которой констатируется в виде **ПП**, на тот или иной недостаток: нет такого-то нужного свойства или, наоборот, возникающие при решении изобретательских задач, обусловлены попытками сразу осилить ситуацию - без обоснованного перехода от "вороха" задач в ситуации к одной конкретной задаче.

Ситуация в АРИЗ переводится в **максимальную (макси-)** или **минимальную (мини-)** задачи.

Схема **макси-задачи**: требуется принципиально новая техническая система (ТС) для такой-то цели.

У **мини-задачи** другая цель: необходимо сохранить существующую систему, но обеспечить недостающее полезное действие или убрать имеющееся вредное свойство.

В обоих случаях суть должна излагаться просто и ясно, чтобы все было понятно неспециалисту. Если задача понятна школьнику, то это значит, что ее понимает и сам "задачедатель".

Мини-задача имеет ряд особенностей:

1. "мини-" не означает размеры (маленькая) задачи. При решении мини-задачи надо получить результат при минимальных изменениях имеющейся технической системы. Чаще всего решить мини-задачу оказывается труднее макси-задачи из-за дополнительных ограничений в формулировке задачи - (при минимальных изменениях).
2. из одной и той же ситуации имеется возможность получить несколько разных мини-задач.
3. мини-задача должна быть сформулирована без специальных терминов (спецтерминов). Применение спецтерминов наводит на использование определенных элементов в ТС или определенной технологии, характерной для данного термина. Спецтермины следует заменять общеупотребительным (более общим) понятием, охватывающим более широкий класс систем (элементов) и явлений, выполняющих ту же функцию.

В качестве примера спецтермина можно назвать "радиатор" - обычно это металлическая пластина с ребрами. Более общим понятием является "теплоотвод" - устройство для отвода тепла: радиатор, термоэлемент, вентилятор, корпус конструкции и т.п. Название операции "пайка" следует заменить на термин механическое соединение двух деталей с электрическим контактом или без электрического (при необходимости) контакта. Вместо пайки можно использовать клеевое соединение, сварку, навивку, винтовое соединение и т.п.

Нельзя думать, что, сформулировав макси- или мини-задачу, всегда можно выйти на изобретательскую задачу. Существуют тупиковые формулировки, полученные неверным истолкованием исходной ситуации. В этих случаях после ряда безуспешных попыток решить задачу выясняется, что для достижения цели необходимо было выбрать совсем другое направление в решении (формулировка задачи должна быть другой). Иногда и сама цель в ходе решения полностью меняется. По этой причине нельзя безоговорочно доверять условиям задачи, ибо правильно сформулированных изобретательских задач не бывает. Если изобретательская задача сформулирована абсолютно правильно (идеально), то она перестает быть задачей: ее решение становится очевидным или же будет ясно, что задача не поддается решению при имеющемся уровне науки и техники.

Таким образом, можно отметить, что основная линия решения задачи по АРИЗ характеризуется тем, что неопределенность, имеющая место в изначальной ситуации, уменьшается постепенно шаг за шагом. В то же время далеко не всегда из сформулированной изобретательской ситуации ясно, какую часть рассматриваемой системы необходимо анализировать.



Для этого в АРИЗ имеются следующие рекомендации. В первую очередь необходимо выявить место возникновения конфликта в технической системе (ТС), наличие которого констатируется в виде [углубленного противоречия](#). Конфликт может быть между частями ТС или ее свойствами. Иногда возникает "межранговый" конфликт: системы с надсистемой или системы с подсистемой. Появление конфликта возможно только при воздействии не менее двух элементов, которые называются конфликтующей парой.

КОНФЛИКТУЮЩАЯ ПАРА - это два элемента, две системы, между которыми происходит конфликт - нежелательный эффект. В изобретательской ситуации, как правило, несколько (минимум одна) конфликтующих пар и ряд [углубленных противоречий\(УП\)](#). Выбор одной пары и одного [УП](#) соответствует переходу от изобретательской ситуации к задаче. Конфликтующая пара вместе с [УП](#) образует модель задачи.

МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ - это мысленная, условная схема задачи, отражающая структуру конфликта в системе. Один из элементов конфликтующей пары является главным объектом рассмотрения и его называют изделием или объектом, а второй элемент - инструментом.

ИЗДЕЛИЕ - элемент ТС, который по условиям задачи надо обработать (изготовить, переместить, изменить, улучшить, защитить от вредного воздействия, обнаружить, проконтролировать, измерить и т.д.). К изделию можно отнести обрабатываемую деталь; электрорадиоэлемент, у которого измеряют параметры; обнаруживаемое электромагнитное поле и т.п. В задачах на обнаружение и измерение изделием может оказаться элемент, являющийся по своей основной (рабочей) функции инструментом.

Например, резец токарного станка или шлифовальный круг обычно являются инструментами, но при их измерении они являются изделиями.

ИНСТРУМЕНТ - элемент, с которым непосредственно взаимодействует изделие (резец, а не весь токарный станок; паяющий стержень (жало), а не паяльник; волна припоя при пайке волной; раскаленный газ в газовой горелке или паяльнике; пучок электронов или лазерный луч при электронно-лучевой или лазерной сварке или при радиальной пайке). В частности, инструмент может быть окружающей среда, например, климатические воздействия на изделие - влага, туман, температура, давление. Иногда к инструменту относятся стандартные детали, используемые для сборки изделия: функциональные модули, микромодули, интегральные микросхемы (ИМС) - инструмент для создания различных боков радиоэлектроаппаратуры. При выборе конфликтующей пары не редко возникают затруднения. Рассмотрим их на примере, приведенном в [1].

Задача 4.3. *Имеется установка для испытания длительного действия кислот на поверхность образцов сплавов. Установка представляет собой герметично закрытую металлическую камеру. На дно камеры устанавливают образцы (кубики). Камеру заполняют агрессивной жидкостью, создают необходимые температуру и давление. Агрессивная жидкость действует не только на кубики, но и на стенки камеры, вызывая их коррозию и быстрое разрушение. Приходится камеру изготавливать из благородных металлов, что чрезвычайно дорого. Как быть?*

Перед нами изобретательская ситуация с четко видимым [поверхностным противоречием \(ПП\)](#): нужно как-то уменьшить стоимость системы, а как именно - неизвестно. В системе три части (элемента): камера (корпус камеры, стенки), агрессивная жидкость и кубик - образец. Из них нужно выбрать конфликтующую пару. Собственно имеется три пары элементов (частей):

- 1) камера - агрессивная жидкость,
- 2) камера - кубик,
- 3) агрессивная жидкость - кубик.

Конфликт имеется только в первой и третьей парах. Между камерой и кубиком нет конфликта, поскольку нет вредного воздействия. Две конфликтующие пары - это две различные изобретательские задачи со своими [углубленными противоречиями \(УП\)](#).

Можно выбрать первую конфликтующую пару: камера - жидкость. Тогда задача - борьба с коррозией - весьма широкая и во многом исследовательская задача, несоизмеримо более трудная, чем испытание образцов. Операцию выбора конфликтующей пары не всегда можно выполнить так легко. В более сложных



случаях первоначально нужно выбрать изделие, нежелательный эффект и, если это возможно, желаемый результат, который мы хотим получить. Бывают случаи, когда трудно однозначно выбрать инструмент, особенно если их несколько. Для выбора инструмента следует построить таблицу взаимодействий элементов, своего рода "турнирную" таблицу, похожую на показанную ниже.

Элементы	1	2	3	...	n
1					
2					
3					
⋮					
n					

В таблице буквой "n" обозначено количество рассматриваемых элементов в задаче. В данной задаче **изделие** - это **кубик**. **Нежелательный эффект** - **порча** (коррозия) камеры. **Желаемый результат** - **испытание кубика**. Таблица взаимодействий элементов для данной задачи показана ниже.

Таблица взаимосвязей элементов

Элементы системы	1. Камера	2. Агрессивная жидкость	3. Кубик
1. Камера		+	-
2. Агрессивная жидкость			+
3. Кубик			

Примечание. В таблице обозначено:

"+"	-	наличие конфликта;
"-"	-	отсутствие конфликта;
	-	связь не рассматривается.

В таблице можно рассматривать или верхнюю или нижнюю половину (относительно диагонали), так как прямое и обратное взаимодействия, как правило, одинаковы.

Итак, в системе две конфликтующие пары, которые мы описывали раньше. Как из них выбрать одну.

Первое правило - пара должна состоять из изделия и инструмента.

Изделие - кубик, значит, стоит рассматривать только столбец 3.

Отсюда следует, что конфликтующая пара: **Кубик - Агрессивная жидкость**.

Если это правило не выявило одну конфликтующую пару, то следует использовать еще одно **правило - должна рассматриваться пара, в которой рассматриваются элементы, выполняющие полезную функцию (желаемый результат)**. Часто бывает полезно рассмотреть и пару, связанную с нежелательным эффектом.

Положительная функция - исследование кубика.



И это правило нас наталкивает на выбор той же конфликтующей пары. Отметим еще одно. Исходя из **закона увеличения степени идеальности системы**, в конфликтующую пару должны входить изделие и та часть инструмента, которая непосредственно обрабатывает изделие. Инструмент тем идеальнее, чем его меньше. Этим правилом мы должны ограничить количество инструмента - агрессивной жидкости.

Таким образом, уточненная конфликтующая пара - кубик и агрессивная жидкость около кубика.

Реально это может существовать, если жидкость сама удерживается на кубике или кубик удерживает жидкость.

Жидкость может удержаться, если она не будет жидкостью, а гелем (мазь или пластилин) или льдом. Кубик может удержать жидкость за счет различных полей, например, электрического: жидкость заряжается одним знаком, а кубик - другим; магнитного - в жидкость добавляют ферромагнитные частицы, а кубик представляет собой магнит, но лучше всего использовать гравитационное поле - кубик должен быть полым.

Жидкость наливается в полый кубик и таким образом происходит испытание.

Вернемся к двум предыдущим примерам.

В **примере 4.18** конфликтующая пара: изделие - вал, инструмент - фиксирующий элемент.

В **примере 4.19** изделие определяется легко - это передатчик, а вот инструмент определить сложнее. В данном случае нужно посмотреть с каким элементом связан нежелательный эффект(НЭ).

Напомним, что НЭ - сокращение длительности работы передатчика. Он связан с источником питания.

Итак, изделие - передатчик, инструмент - источник питания.

Рассмотрим еще одно понятие АРИЗ - **ОПЕРАТИВНЫЙ ПАРАМЕТР**.

Оперативные параметры системы - параметры, которые следует изменить (или легче всего меняются) для решения задачи.

В качестве этих параметров могут быть части системы, физические величины, экономические, эстетические и эксплуатационные и пр.

Наиболее часто используются оперативная зона и оперативное время.

ОПЕРАТИВНАЯ ЗОНА - пространство, в котором происходит конфликт. Она может рассматриваться достаточно широко, включая в себя полностью изделие и инструмент, часть надсистемы и окружающей среды. Менее широко - только конфликтующую пару или узко - место взаимодействия инструмента с изделием. Целесообразность выбора широкой или узкой зоны определяется при решении конкретной задачи.

В выборе широкой или узкой оперативной зоны имеется свое противоречие. Если зона выбрана очень узко, то это может привести к самой точной формулировке обостренного противоречия, в случае если зона выбрана правильно, и к уводу от основного противоречия или не замечанию других противоречий, в случае если зона выбрана не правильно. Если зона выбрана очень широко, то мы не уйдем из зоны конфликта (или конфликтов) - можем обнаружить куст противоречий, но не выявим главного противоречия и не сформулируем его точно.

На первых этапах обучения целесообразно выбирать более широкую оперативную зону, а затем в процессе решения и уточнения задачи ее сужать. Возможно, для этого придется несколько раз решать задачу, зато не будет упущено главное противоречия и выявятся сопутствующие трудности. Обязательными элементами зоны должны быть изделие и инструмент.

ОПЕРАТИВНОЕ ВРЕМЯ - время, в которое совершается конфликтующее действие. Для разрешения конфликта может быть использовано время до конфликта (предварительная подготовка) или время после совершения конфликта (время



исправления конфликта). Идеальнее использовать время до конфликта, тогда конфликт не возникнет, и не нужно будет терять время на его устранение.

На этом мы закончим рассмотрение основных понятий АРИЗ. Остальные его особенности будут изложены при рассмотрении [структуры АРИЗ](#).



назад

[Оглавление](#)

вперед



Copyright © 2000 ТРИЗ-группа (Великий Новгород)

